

Elektronik 3

Adı: Gazi

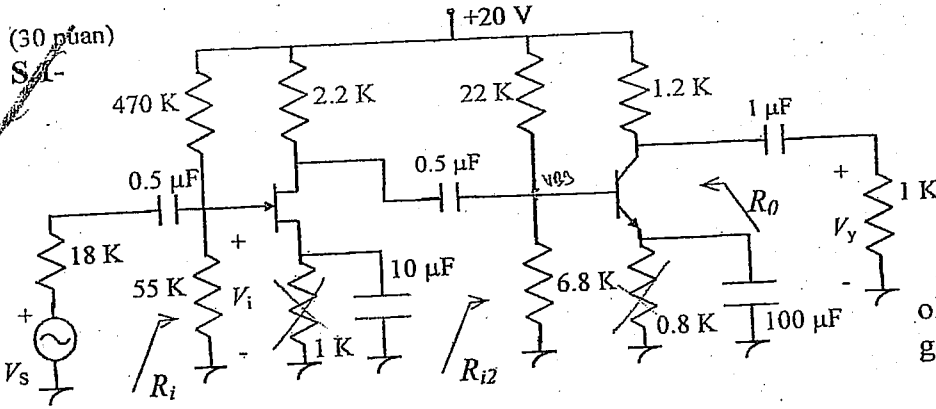
Soyadı: YEDİR

No: 08-81

31.05.2010

Elektronik II Final Sınav Soruları

(30 puan)



$g_m = 2.16 \text{ mS}$ ,  $h_{fe} = \beta = 100$ ,  $V_{be} = 0.7 \text{ V}$

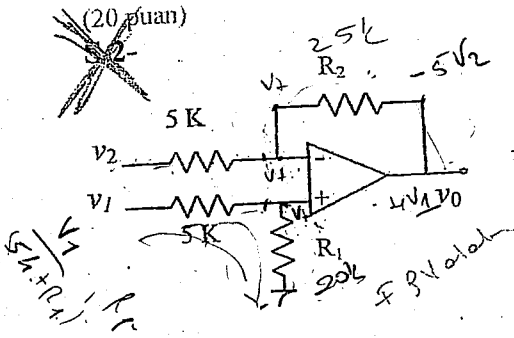
a)  $R_i = ?$ ,  $R_o = ?$  ve  $R_0 = ?$

b)  $A_v = \frac{V_y}{V_i} = ?$   $A_{vr} = \frac{V_y}{V_s} = ?$

c) Girişten tepe değeri  $V_s = 1 \text{ mV}$  olan AC sinyal uygulandığında  $V_y$  geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

65

(20 puan)



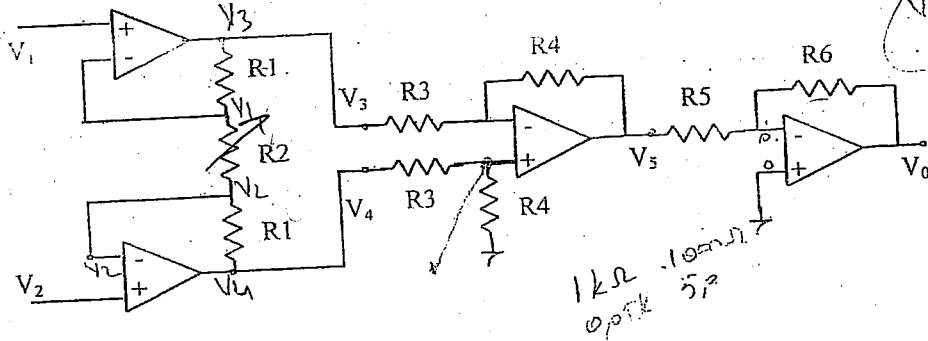
Şekildeki devrede;  $V_0 = 4V_1 - 5V_2$  biçiminde verilmektedir.

a)  $R_1 = ?$  ve  $R_2 = ?$

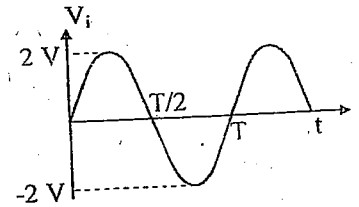
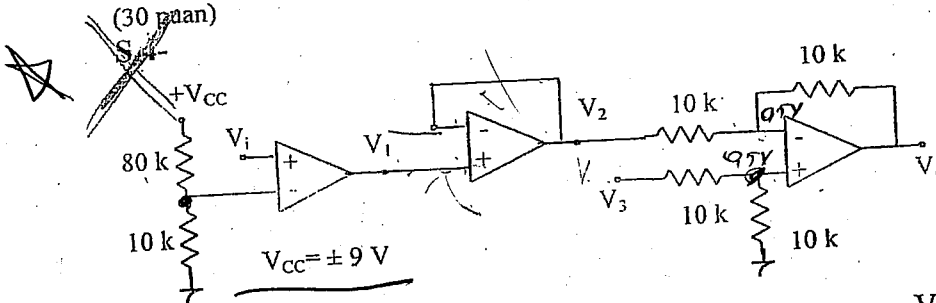
b)  $V_1 = +3 \text{ V}$  ve  $V_2$  ise şekildeki gibi verilirse  $V_0$  çıkışını ölçekli olarak çiziniz.

(20 puan)

Şekildeki devrenin  $V_0$  çıkışını girişe göre veren ifadeyi çıkartınız.



(30 puan)



$V_3 = +1 \text{ V}$  olmak üzere;  $V_1$ ,  $V_2$  ve  $V_4$  değerlerini hesaplayıp ölçekli olarak çiziniz.

Not: Sınav süresi 80 dakikadır. (OPAMP ideal alınacak). Başarılar dileriz...

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZŞEN